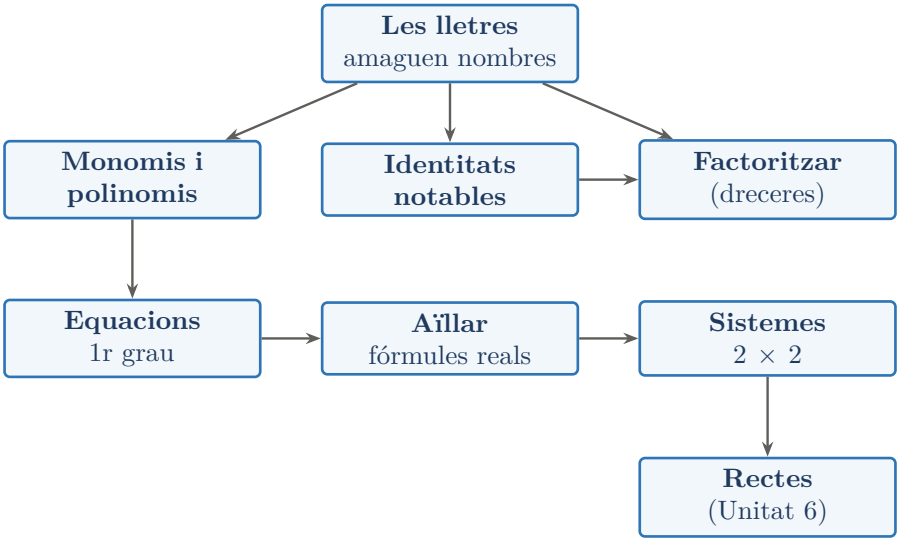
Activitat 10 — El mapa de l'àlgebra i els sistemes

Connectar en un sol esquema polinomis, identitats, factorització, equacions, aïllaments i sistemes, amb el quadre de dreceres i errors.

Idea clau

Aquesta és una unitat llarga i densa. Aquesta sessió la posa en ordre: veuràs que tot penja d'una sola idea —*les lletres amaguen nombres*— i tindràs un mapa i dos quadres (dreceres i errors) per repassar.

El mapa



Tota la unitat parteix d'una idea i desemboca en els sistemes, que connecten amb les rectes de la Unitat 6.

Quina drecera / quin mètode em convé

Tria ràpida

- Veig $(a \pm b)^2$ o $(a+b)(a-b)$ → **identitat notable**.
- Tots els termes comparteixen un factor → **factor comú**.
- Una incògnita ja aïllada → sistema per **substitució**.
- Coeficients iguals o oposats → sistema per **reducció**.
- La mateixa incògnita s'aïlla fàcil a totes dues → **igualació**.

El quadre d'errors típics

Els paranys de l'àlgebra

- En la resta, no canviar el signe de **tots** els termes.
- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ (oblidar el doble producte $2ab$).
- Confondre diferència de quadrats amb quadrat perfecte.
- En aïllar, **multiplicar** on cal **dividir**.
- En reducció, equivocar el signe en restar equacions.

Exercicis per fer

78 Completa el mapa. Copia l'esquema i explica cada fletxa (per exemple, com les identitats ajuden a factoritzar).

79 Tria la drecera. Digues quina drecera o mètode et convé, sense resoldre:

(a) $x^2 - 16$

(b) $6x^2 + 9x$

(c) $\begin{cases} y = x + 2 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

80 Tot connectat. Desenvolupa $(x + 2)^2$, després factoritza el resultat per comprovar que tornes al punt de partida.

81 Un problema complet. «Dos nombres sumen 12 i el doble del primer més el segon fa 17.» Planteja el sistema, tria un mètode, resol i comprova.

82 Verdader o fals, justificant:

(a) $(x - 5)^2 = x^2 - 25$.

(b) Aïllar t de $e = v \cdot t$ dona $t = \dfrac{e}{v}$.

(c) Un sistema de dues rectes paral · leles té infinites solucions.

(d) $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$.

83 Explica-ho a algú. En poques línies, explica per què un sistema de dues equacions serveix per a un problema amb dues incògnites.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

78 Resposta oberta. Connexions esperades, seguint el mapa: de la idea que les lletres amaguen nombres surten els polinomis, les identitats notables i la factorització; les identitats alimenten la factorització (és el camí invers); dels polinomis surten les equacions, i d'aquestes l'aïllament de fórmules i els sistemes; dels sistemes, les rectes de la Unitat 6. *Factoritzar* no porta enlloc dins d'aquesta unitat: és una drecera que serveix per simplificar, i el seu recorregut continua a 4t.

79 (a) diferència de quadrats. (b) factor comú. (c) substitució. (d) reducció (sumant, s'elimina y).

80 $(x+2)^2 = x^2+4x+4$; factoritzant, $x^2+4x+4 = (x+2)^2$. Tornem al principi.

81 $\begin{cases} x+y=12 \\ 2x+y=17 \end{cases}$. Restant: $x=5$, $y=7$. Comprovació: $5+7=12$ i $2\cdot 5+7=17$. Correcte.

82 (a) **F**: $(x-5)^2 = x^2-10x+25$. (b) **V**. (c) **F**: paral·leles → cap solució. (d) **V**: diferència de quadrats.

83 Resposta oberta. Idea esperada: cada incògnita necessita una condició per determinar-se; amb dues incògnites calen dues condicions, i cada condició és una equació.

Notes per al professorat.

- **Estructuració d'una unitat densa.** El mapa és especialment important aquí per la quantitat de sabers; fer visible que tot parteix d'una idea i desemboca en els sistemes ajuda la retenció i la transferència.
- **Sobre «Factoritzar».** És l'única caixa del mapa de la qual no surt cap fletxa, i val la pena dir-ho a classe en comptes de deixar-ho passar: dins d'aquesta unitat la factorització és una drecera de càlcul (simplificar, reconèixer identitats), no un pas cap als sistemes. El seu ús fort —resoldre equacions de 2n grau— arriba a 4t.
- **El quadre de dreceres** és una eina metacognitiva potent: entrena *decidir* abans de calcular, que és el saber d'ordre superior de la unitat (ex. 79).
- **El quadre d'errors** recull «l'error de la setmana» de cada bloc (signe en la resta, doble producte, dividir/multiplicar, signe en reducció). Repassar-los abans de la prova és molt eficaç.
- **Verdader/fals raonat (ex. 82)** recull els errors estrella; exigiu justificació.
- **Connexió amb la Unitat 6.** Deixeu explícita la fletxa cap a les rectes: la propera unitat reprèn $y = mx + n$ i el mètode gràfic dels sistemes.